

MURAT FURKAN BAYRAM

Kurucu & CEO / Baş Sistem Mimarı • Trustia AI (İTO BTM Fulya Kampüsü)

Doğum Tarihi & Yaş: 04.02.2009 (17 Yaşında) İkamet & Ofis: Beşiktaş / İstanbul (İTO BTM Fulya Kampüsü) T.C. Kimlik No: 59476566862	E-Posta: kariyer@trustia.com.tr Telefon: +90 537 064 0460 LinkedIn: linkedin.com/in/trustia	T.C. Savunma Tescili: SSB 100/100 Tam Puan KOSGEB Sicil: KSB01UGE0115153370 TÜBİTAK Sicil: TBTK-0229-6571
--	---	---

PROFESYONEL ÖZET & MİMARİ YETKİNLİK

17 yaşında derin teknoloji kurucusu ve yazılım sistem mimarı. Sıfırdan 16.000 satırlık deterministik SAE Seviye-4 otonom sürüş motoru, 3D NDT LiDAR SLAM haritalama, Pure Pursuit lateral kontrolcü ve CAN-FD araç kontrol sürücülerini geliştirmiştir. T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı Yapay Zeka Değerlendirmesi'nden 100/100 Tam Puan tescili almış ve RTA Dubai'nin 1.2M\$ ödüllü otonom araç yarışmasına Türkiye'den resmi proje sunmuştur.

TEKNİK DERİNLİK & DİLLER

- Diller & Kütüphaneler: Modern C++ (C++17/20), Python 3.11, CUDA, TensorRT, ROS2 Humble, Eigen3, PCL (Point Cloud Library).
- Otonomi & Kontrol: Hybrid A* kinematik yol planlama, Extended Kalman Filter (ESKF), Pure Pursuit, Model Predictive Control (MPC).
- Donanım Protokolleri: Kvaser CAN-FD, SocketCAN, Ethernet UDP/PTP, GMSL2 HDR Kameralar, Ouster OS2-128, Livox Mid-360.
- Güvenlik & Emniyet: ISO 26262 ASIL-D, Minimal Risk Maneuver (MRM), SOTIF, Zero-Trust CAN-FD Ağ Güvenliği.

RESMİ BAŞARILAR & TESCİLLER

- SSB Yapay Zeka Değerlendirmesi 100/100 Tam Puan: T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından verilen resmi yetkinlik belgesi (L2zPtN4X1ZJ).
- Dubai World Challenge for Self-Driving Transport (\$1.2M): RTA Dubai resmi meydan okuma başvurusu tamamlandı (Entry: MOWeBqdp).
- İTO BTM Fulya Kampüsü Yerleşik Girişimcisi: İstanbul Ticaret Odası 2026-II. Dönem sözleşmeli girişimcisi.
- KOSGEB İleri Girişimci: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi onaylı genç ileri girişimci belgesi.
- TÜBİTAK ARBİS Milli Araştırmacı: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu araştırmacı sicili.
- Startups.watch: Türkiye girişim ekosisteminde resmi onaylı derin teknoloji ve otonomi profili.

DENİZCAN ÖZCAN

+90 530 638 08 64 | İstanbul/Küçükçekmece | 20denizcan04@gmail.com

LinkedIn: linkedin.com/in/denizcan-ozcan-a3056122b

HEDEF

Gömülü Yazılım ve Sayısal Elektronik Donanım Tasarımı alanlarında kariyer hedefleyen 4. sınıf Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Gömülü C/C++ programlama, kontrol algoritmaları ve sensör entegrasyonunun yanı sıra FPGA tabanlı sistemler ve yüksek hızlı PCB tasarımı (EMI, Crosstalk, sinyal bütünlüğü) alanlarındaki deneyimimi savunma sanayiinde geliştirmek amacıyla kariyer fırsatları aramaktayım.

DENEYİM

ASELSAN A.Ş. — Stajyer Mühendis

Temmuz 2026 – Eylül 2026 (Devam Ediyor)

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Başkanlığı | Sayısal Elektronik Donanım Tasarımı

- FPGA tabanlı yüksek hızlı bir sayısal haberleşme kartının elektronik donanım tasarımı üzerinde çalışıyorum.
- Yüksek hızlı PCB tasarımında EMI (Elektromanyetik Girişim) ve Crosstalk etkilerini azaltmaya yönelik sinyal bütünlüğü (Signal Integrity) çalışmaları gerçekleştiriyorum.
- Yüksek hızlı sayısal tasarım süreçlerinde katman planlaması ve hat yönlendirme prensipleri konusunda deneyim kazanıyorum.

RTARTS TEKNOLOJİ LTD ŞTİ — Gömülü Yazılım Stajyeri

Şubat 2026 – Mart 2026

Yıldız İzleyici (Star Tracker) Yerleştirme Projesi

- Astropy ve Skyfield kütüphaneleri ile astronomik katalog verilerini gömülü sistemlerin kısıtlı bellek yapısına göre optimize eden Python scriptleri geliştirdim.
- Özhareket, Paralaks ve Işık Sapması gibi göksel hataları modelleyen matematiksel algoritmaları başarıyla uyguladım.
- Lost Star Tracker açık kaynak yazılımı üzerinden sensör ve optik gürültülerini simüle eden otonom bir "Görüntü Oluşturucu" modülü kurguladım.
- CMOS sensör seviyesinden operasyonel yazılım modlarına kadar tüm donanım-yazılım hiyerarşisinin doğrulama testlerini gerçekleştirip istatistiksel raporlar oluşturdum.

Teknofest Su Altı Roket Yarışması — Gömülü Yazılım Kaptanı

2026 – Devam Ediyor

ROKETSAN Yürütücülüğünde

- SARA aracının su altında konum kestirimi için Kalman Filtresi ve PID Kontrol algoritmaları geliştirim.
- Aracın su altı navigasyon ve güdüm algoritmasını tasarlayıp gömülü sisteme entegre ediyorum.
- Gömülü yazılım kaptanı olarak takımın yazılım mimarisini ve görev dağılımını yönetiyorum.

Teknofest Roket Yarışması (B2 — Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi)

2026 – Devam Ediyor

ROKETSAN Yürütücülüğünde

- MATLAB üzerinden roket motoru test düzeneğinin simülasyonunu gerçekleştiriyorum.
- Motor performans parametrelerinin analizi ve test senaryolarının modellenmesi üzerine çalışıyorum.

Teknofest Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması — Görüntü İşleme

2026 – Devam Ediyor

ASELSAN Yürütücülüğünde

- Hava savunma sistemi için görüntü işleme modülü geliştirim.
- Eğitim verisi yetersizliğini çözmek amacıyla sentetik veri üretimi üzerine çalışıyorum.

Teknofest Hava Savunma Sistemleri Yarışması — Yazılım Kaptanı

Şubat 2025 – Ağustos 2025

ASELSAN Yürütücülüğünde | Aeronist SkyPulse Takımı | Finalist / 5. Sıra (520 takım arasında)

- Yapay Zeka temelli görüntü işleme modülünü Python (OpenCV, YOLO) ile geliştirerek düşman hedeflerin tespiti ve konum verisinin çıkarılmasını sağladım.
- Konum verisini UART haberleşme protokolü üzerinden STM32 mikrodenetleyicisine aktardım.

Teknofest Hava Savunma Sistemleri (Devamı)

- PID Kontrol algoritmasını gömülü C/C++ ile uygulayarak step motorların hedefe kilitlenmesini ve otonom atış yeteneğini sağladım.
- Görüntü işleme ve motor sürme döngüsünü entegre ederek uçtan uca çalışan bir sistem ortaya koydum.

Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışması — Aviyonik Yazılım Geliştirici

Şubat 2024 – Ağustos 2024

ROKETSAN Yürütücülüğünde | Aeronist Aerospace Takımı | Finalist

- BME280 basınç sensörü ve IMU gyro verilerini I2C ve SPI protokolleri ile Atmega328 üzerinde işleyerek roketin apogee noktasını tespit ettim.
- Apogee tespitine göre barut haznesine ayrılma sinyali göndererek görev yükü kurtarma görevini başarıyla tamamladım.
- LoRa ile anlık GPS ve telemetri verilerini yer istasyonuna ilettim.
- Kısıtlı kaynaklı bir gömülü sistemde doğru algoritma ve haberleşme entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirdim.

Teknofest Otonom Robotaksi Yarışması — Gömülü Yazılım Geliştirici

Şubat 2024 – Ağustos 2024

TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi Yürütücülüğünde | Mostra Otonom Takımı | Finalist

- STM32 üzerinde optimize edilmiş C kodu ile PWM sinyalleri üretmek motor sürücülerini kontrol ettim ve direksiyon mekanizmasını çalıştırdım.
- LiDAR verisi kullanan ana bilgisayar ile STM32 arasındaki veri senkronizasyonunu yönettim.
- Otonom sürüş için hız kontrolü ve direksiyon açısı ayarlama algoritmalarını gömülü sistemde uyguladım.

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

2022 – Devam Ediyor

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) — 4. Sınıf | GPA: 3.44/4.00

Fetullah Bayır Fen Lisesi

Mezun

Diploma Notu: 94.36/100

TEKNİK YETKİNLİKLER

- Programlama:** Gömülü C/C++, Python (OpenCV, YOLO, Astropy, Skyfield), MATLAB
- Mikrodenetleyiciler:** STM32, Atmega328
- Kontrol ve Algoritmalar:** PID Kontrol, Kalman Filtresi
- Haberleşme Protokolleri:** UART, I2C, SPI, LoRa
- Donanım:** PWM sinyal üretimi, Step/DC Motor Kontrolü, Sensör Entegrasyonu
- Tasarım Araçları:** Altium Designer, Siemens Xpediton, KiCad (PCB), LTSpice, Fusion 360

SERTİFİKALAR

- TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) — Havacılık Motorları Okulu Eğitim Programı (6. Dönem)
- ROKETSAN — TEKNOFEST Roket Yarışması Eğitim Programı (2024)
- Başkent Üniversitesi — Arduino ile Robotik Kodlama Eğitimi
- Bilgeİş — Python Programlama 1 & 2
- Google — Proje Yönetimi Sertifikası (Coursera)

DİL

- İngilizce:** B2 Seviyesi

REFERANSLAR

- Ahmet Uğuz** — Elektronik Haberleşme Mühendisi, ROKETSAN | +90 541 433 00 39
- Özcan Özcan** — Makine Mühendisi | +90 505 358 10 87